INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II
ENTREGABLE 11

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA
Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

...

INTEGRANTES
Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'uorianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES
Miguel Hoyos

CURSO
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN
4to ciclo

2026

Ensamblaje físico del prototipo:

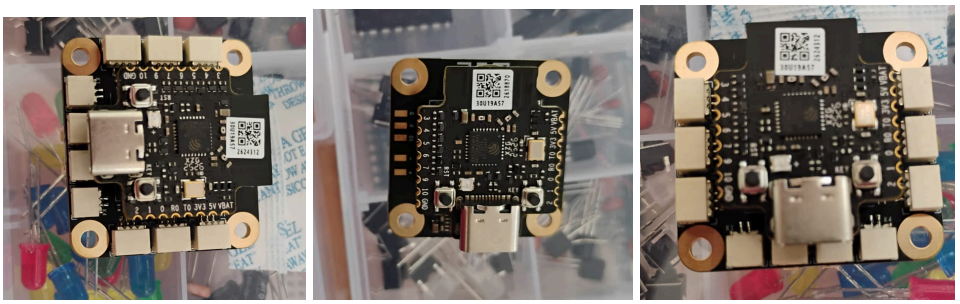


Imagen 1: *Microcontroladores ESP con puerto USB tipo C*

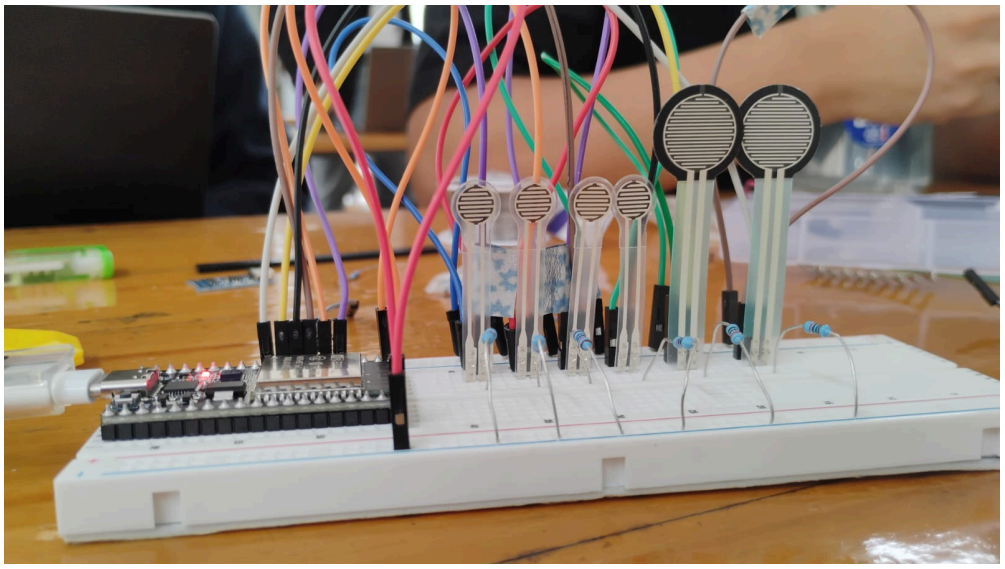


Imagen 2: *Prototipo electrónico montado en protoboard*



Imagen 3: *Suela impresa en 3D*

Breve explicación de partes:
La suela impresa en 3D actúa como una carcasa flexible diseñada con cavidades internas que integran y protegen el sistema electrónico. Como se puede apreciar en el diseño, los sensores de fuerza encajan en en los puntos de mayor apoyo como el metatarso y talón para captar la presión de la pisada, mientras el sensor de temperatura y humedad cerca de la superficie superior al medio de la suela para medir el microclima en contacto con la piel. Todos los componentes se conectan mediante canales internos hacia un pequeño microcontrolador ubicado en la zona superior del pie por encima de la órtesis para lograr que la estructura física y los circuitos funcionen como una sola pieza imperceptible al momento de la marcha.

- Profundidad de los espacios (círculos) donde se ubicarán los sensores FSR: 1 mm
- Profundidad de espacio para cableados: 2 mm

Pruebas experimentales:

- **Objetivo:**
  Constatar funcionamiento de sensores FSR y del componente SHT31 para evaluar la fuerza resultante efectuada en la planta y la temperatura humedad en la misma zona respectivamente; con el fin de relacionar los parámetros obtenidos con la efectividad en la protección de la tibia y estado de la superficie cutánea en contacto con la órtesis.

- **Procedimiento:**
  Sensor FSR: Confirmamos lecturas de fuerza a través de la colocación de masas (discos rígidos) para cubrir la superficie de cada sensor, evaluamos las lecturas para las diferentes masas, por repetición y variación de peso, y las comparamos para evaluar el correcto funcionamiento del sensor.
  Sensor SHT31: Determinamos la lectura de referencia del sensor a temperatura ambiente y luego la sometemos a un estímulo térmico y de humedad para simular la superficie cutánea, para esto acercamos la palma de la mano al sensor por un tiempo determinado y exhalamos suavemente durante unos segundos. Verificamos la respuesta del sensor a través de los datos registrados y evaluamos el regreso a los valores ambientales originales en lapsos de 30 segundos.

  Resultados:
  - **Sensor FSR:**

$$F\,teórica\ =\ \frac{m}{1000}g$$

Masa aplicada (g)	F teórica (N)	FSR 1 Rep. 1	FSR 1 Rep. 2	FSR 1 Rep. 3	Promedio FSR1	FSR2 Rep. 1	FSR2 Rep. 2	FSR2 Rep. 3	Promedio FSR2
50	0,49	0,45	0,47	0,44	0,45	0,52	0,50	0,53	0,52
100	0,98	0,93	0,96	0,92	0,94	1,03	1,01	1,04	1,03

150	1,47	1,41	1,44	1,40	1,42	1,52	1,49	1,54	1,52
200	1,96	1,89	1,92	1,88	1,90	2,02	1,99	2,04	2,02
250	2,45	2,38	2,41	2,36	2,38	2,52	2,48	2,54	2,51

- **Sensor STH31:**

Temperatura de referencia = 22 °C
% de Humedad de referencia = 63%

Fase del ensayo	Temperatura (°C)	Humedad (%HR)	Estado / comportamiento
Basal (t=0s)	22,4	64,5	Lectura estable
Estímulo aplicado (t=5s)	28,9	86,2	Incremento por exposición a calor y vapor exhalado
Recuperación 1 (t=30s)	24,6	72,8	Descenso rápido tras detener estímulo
Recuperación 2 (t=60s)	23,1	66,4	Estabilización progresiva
Recuperación 3 (t=90s)	22,5	64,8	Retorno completo a condiciones normales ambientales

Verificación preliminar del diseño:

Requisito técnico (CP2)	**Valor objetivo / tolerancia**	**Resultado experimental**	**Cumplimiento**	**Observaciones y mejoras**
Precisión de medición de fuerza (FSR)	Error relativo ≤10% (0N - 2,5N)	Error promedio de 3,4% (FSR1) y 3,7% (FSR2) entre las masas pequeñas de 50g a 250g	Sí cumple	La mayor variación ocurre en cargas bajas (50 g). El peso del recubrimiento podría eliminar el error, por lo que podríamos agregar más relleno.
Repetibilidad de lectura de fuerza	Desviación entre repeticiones ≤± 5%	Variación máxima de ± 0,03N entre las 3 repeticiones	Sí cumple	Buena consistencia mecánica. Se recomienda calibrar

		por carga		una vez más antes de integrarlo a la órtesis.
Precisión de temperatura (STH31)	Desviación ≤±0,5°C	Desviación basal de +0,2°C	Sí cumple	Respuesta rápida entre estímulos térmicos y retorno a estado basal en menos de 90s. Se recomienda aislar la parte superior del módulo para evitar calor de otros componentes.
Precisión de humedad relativa	Desviación de ≤± 3% HR respecto a patrón	Desviación basal de +1,5% HR	Sí cumple	Lectura estable. Se sugiere incorporar una membrana transpirable al instalarlo cerca de la piel para evitar contacto directo con sudor.
Estabilidad de circuito integrado	Adquisición continua de datos de todos los sensores sin caídas de tensión	Lectura simultánea estable durante las pruebas. Sin interferencia de señales	Sí cumple	El circuito funciona correctamente en protoboard, el siguiente paso es soldar las conexiones para evitar falsos contactos.